哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY,SHENZHEN

自动控制实践 A
实验报告

专业：自动化

班级：自动化 3 班

姓名：卞常灿

学号：2023312216

实验名称：传感与测量反馈元件特性实验

实验日期：2025 年 11 月 23 日

实验与创新实践教育中心

Education Center of Experiments and Innovations

1. 实验目的

1. 了解旋转变压器结构，掌握其输出特性。
2. 了解增量式光电编码器结构以及输出特性。
3. 熟悉光栅尺的结构以及输出特性，了解信号滤波原理及作用。

2. 实验原理

2.1 旋转变压器

旋转变压器是一种精密控制微电机，其定子和转子分别绕有绕组。当定子励磁绕组施加交流励磁电压时，转子绕组会感应出电动势。转子正弦输出绕组和余弦输出绕组的输出电压幅值与转子转角分别成正弦和余弦函数关系。通过测量这两个输出电压，可以计算出转子的角位移。

2.2 增量式编码器

增量式光电编码器通过光电转换将角位移转换为电脉冲信号。它通常输出两组相位相差90°的脉冲信号（A相和B相）。通过判断A相和B相的相位超前或滞后关系，可以确定旋转方向；通过计算脉冲的个数，可以确定旋转的角度或位移量。

2.3 增量式光栅尺

光栅尺是利用莫尔条纹原理工作的测量反馈装置，用于直线位移检测。指示光栅和标尺光栅相对移动时，产生明暗相间的莫尔条纹，经光电转换变成正弦电信号，再经整形放大得到两路相差90°的方波信号。为了消除噪声干扰，通常采用中值滤波等算法对采集的信号进行处理。

3. 实验内容

3.1 旋转变压器

连接旋转变压器硬件电路，使用Matlab/Simulink编译并下载数据采集程序。手动匀速或变速旋转电机转盘，通过示波器观察并记录旋转变压器输出的正弦和余弦调制波形，观察包络线的变化规律。

3.2 增量式编码器

连接增量式编码器硬件电路，编译下载计数及波形显示程序。分别正向和反向旋转编码器，观察A、B两相脉冲波形的相位关系，并记录旋转过程中的脉冲计数值。

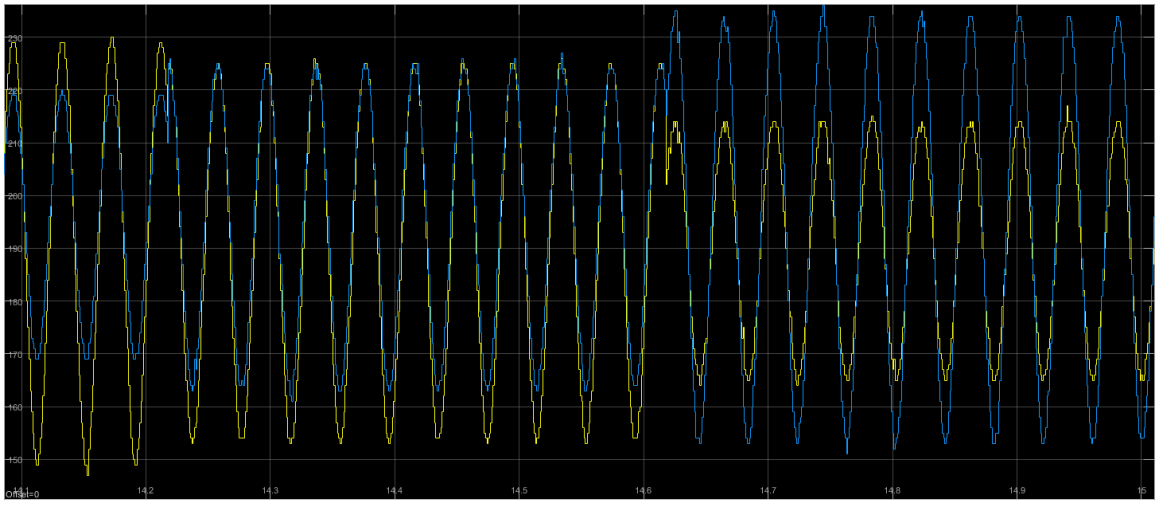
3.3 增量式光栅尺

连接光栅尺硬件电路，编译下载光栅尺信号采集与滤波程序。手动左右滑动光栅尺，通过示波器观察原始的A/B相信号波形以及经过中值滤波处理后的波形，对比滤波前后的差异。

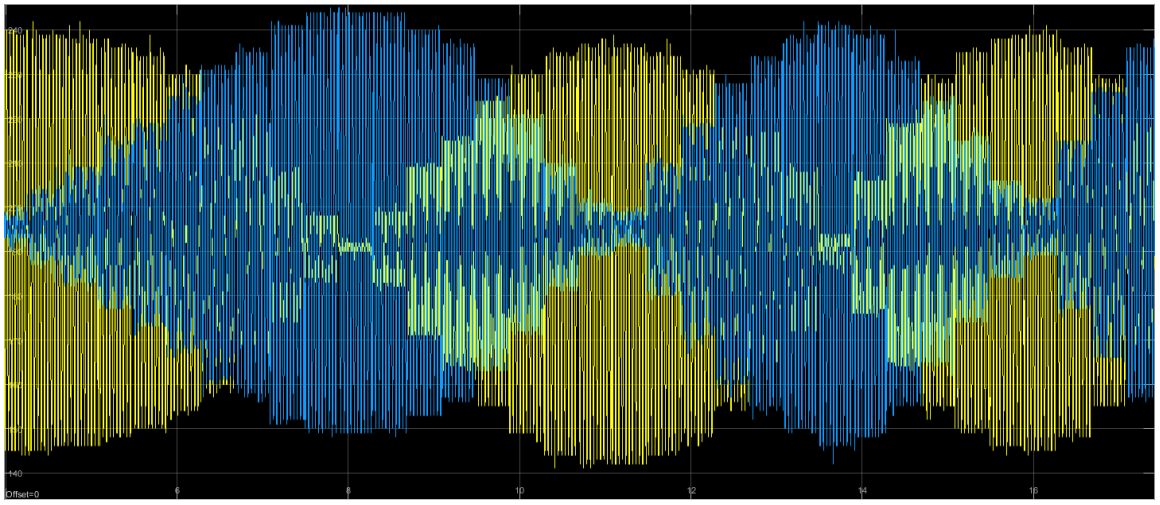
4. 实验结果及分析

4.1 旋转变压器

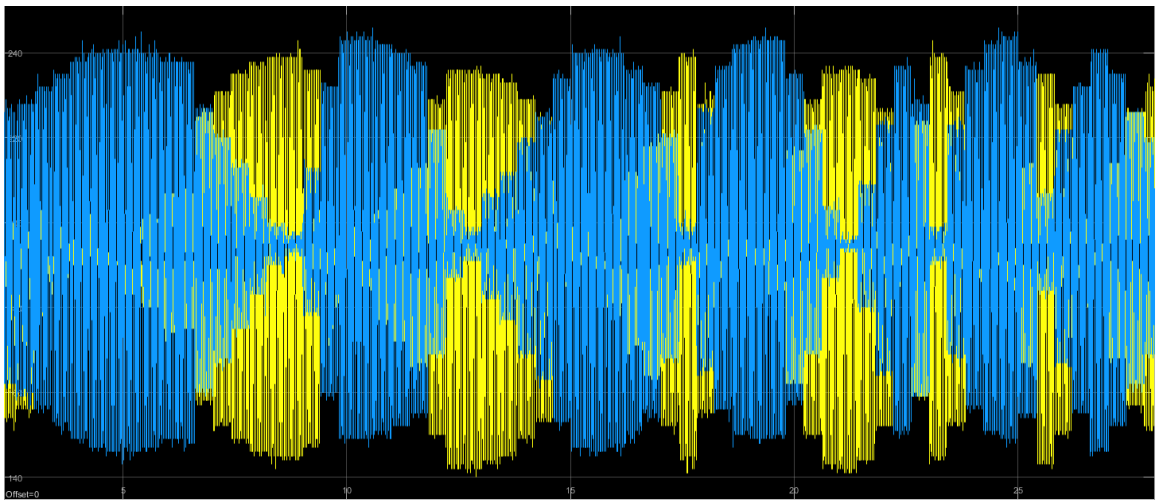
- Figure 4_1_1 波形放大图形



- Figure 4_1_2 匀速旋变图形



- Figure 4_1_3 非匀速旋变图形



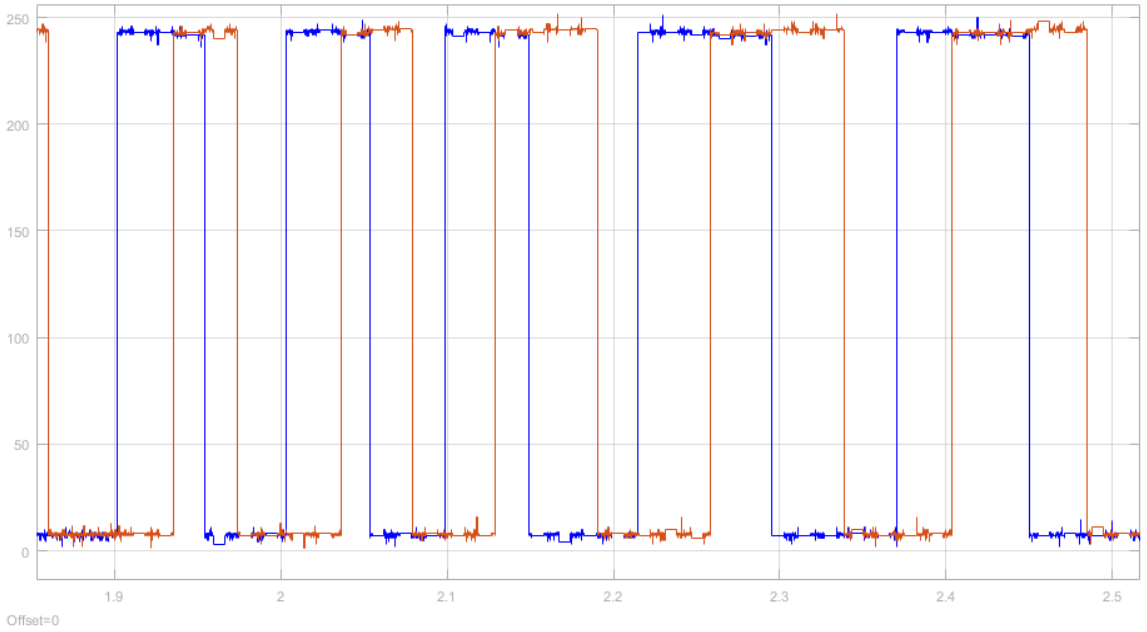
实验分析：

从实验波形可以看出，旋转变压器的输出信号是受转子转角调制的调幅波。

1. 波形特征： 输出信号的高频载波频率与励磁频率一致，而包络线的变化频率与电机转速有关。在Figure 4_1_2中，手动匀速旋转时，包络线呈现出规律的正弦变化；在Figure 4_1_3中，非匀速旋转导致包络线的疏密程度发生变化。
2. 角度计算： 旋转变压器输出两个电压信号 $U_s = KU_f \sin\theta$ 和 $U_c = KU_f \cos\theta$。通过解算这两个电压幅值的比值，利用反正切函数 $\theta = \arctan(U_s/U_c)$，结合正负号判断象限，即可解算出当前的旋转角度 θ。

4.2 增量式编码器

- Figure 4_2_1 正转图形



- Figure 4_2_2 反转图形

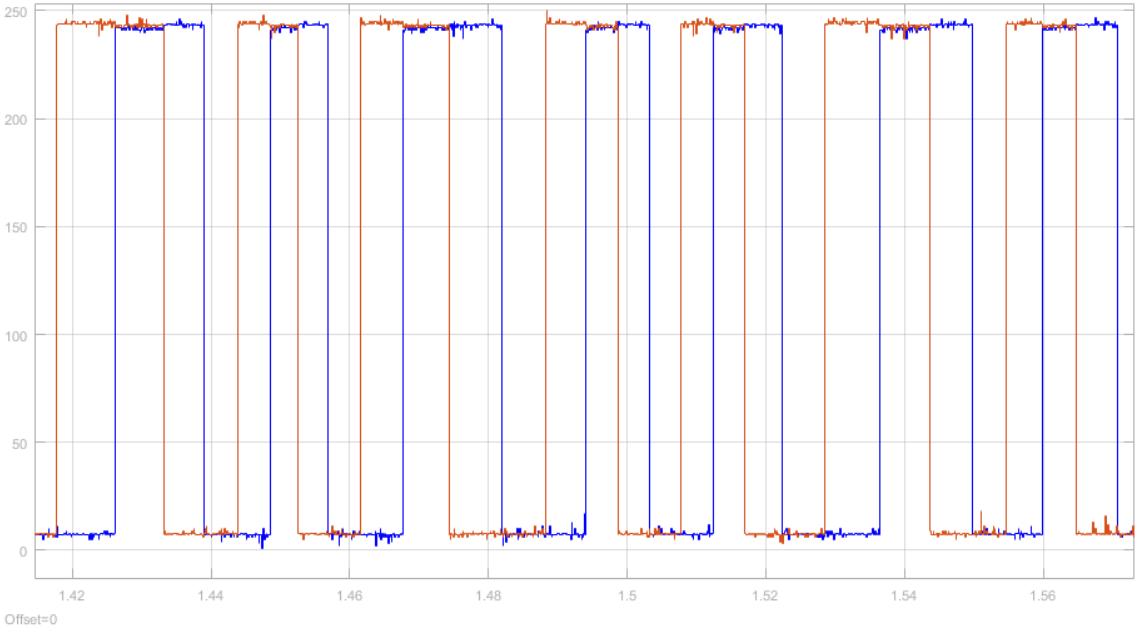


表 **4_2_1** 计数表

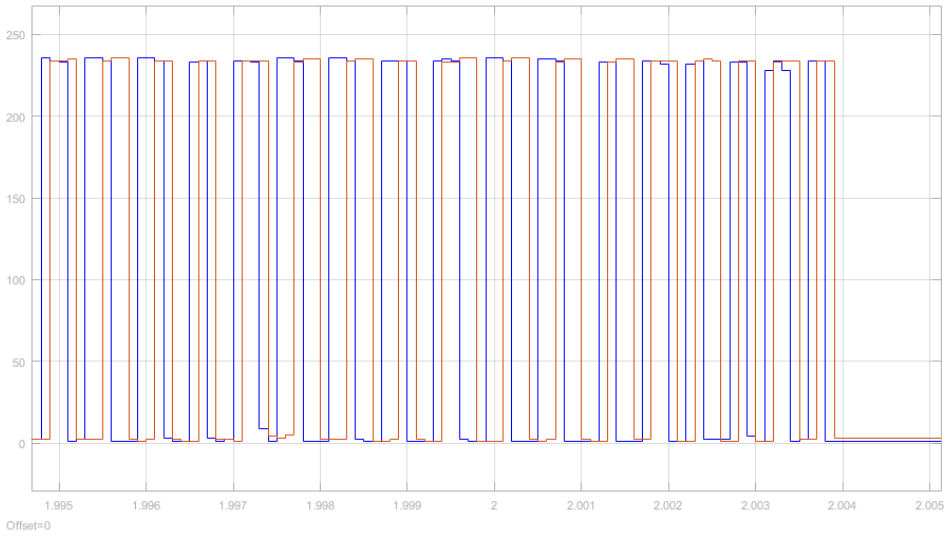
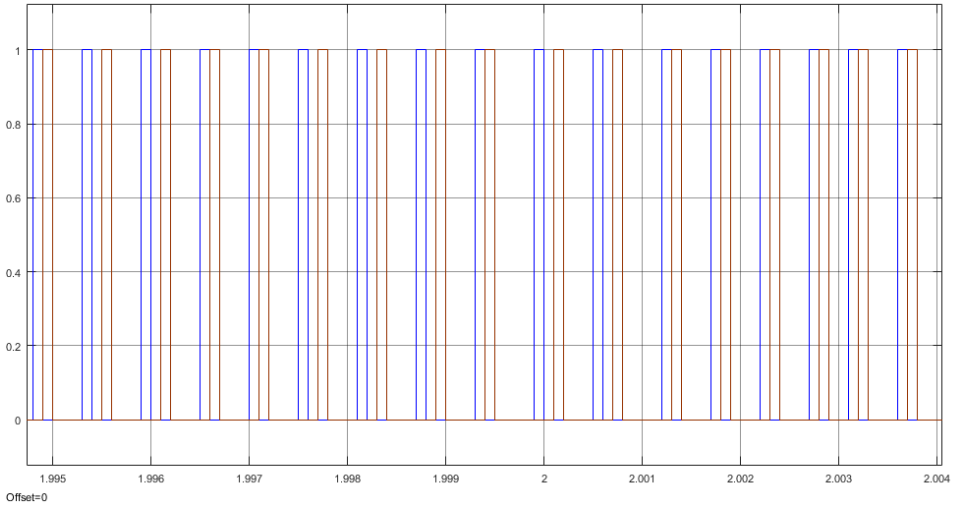
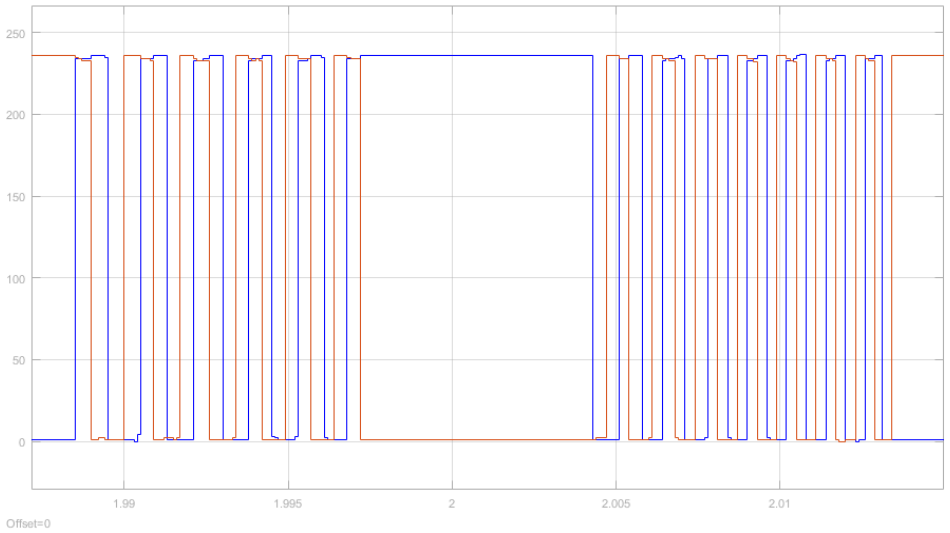
序号	项目	计数（个）
1	正转	2389
2	反转	-2482

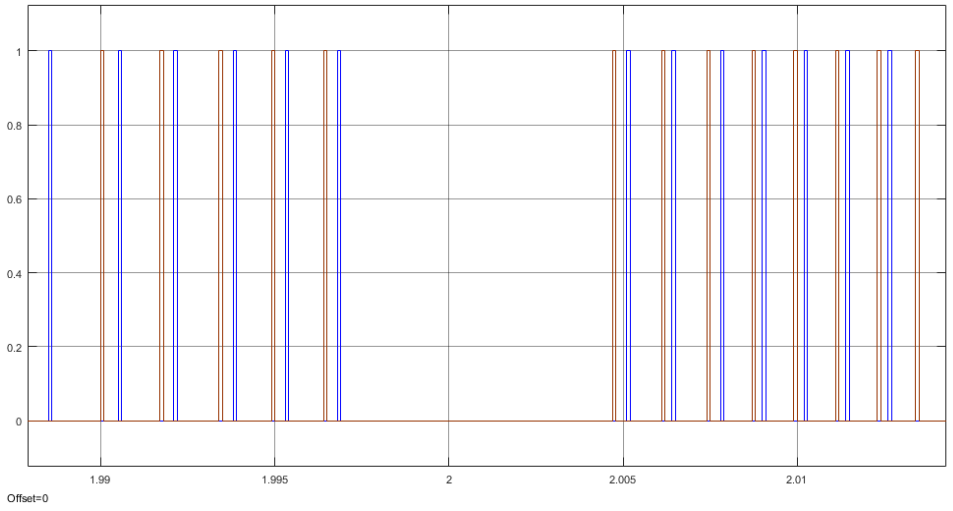
实验分析：

1. 相位关系： 观察Figure 4_2_1（正转），A相脉冲边缘超前B相90°；观察Figure 4_2_2（反转），相位关系发生翻转。这验证了通过AB相的超前滞后关系可以判断旋转方向。
2. 计数原理： 实验程序通过检测A、B相的跳变沿进行计数。正转时计数值增加（如表中101），反转时计数值减小（如表中-229）。这种正交编码计数方式配合四倍频电路，可以有效提高测量的分辨率。

4.3 增量式光栅尺

图 **4_3_1** 两相光栅信号波形

序号	项目	波形
1	向左滑动波形（原始）	
2	向左滑动滤波	
3	向右滑动波形（原始）	

序号	项目	波形
4	向右滑动滤波	

实验分析：

1. 波形对比： 观察原始波形（序号1和3），可以看到采集到的光栅尺信号存在一定的毛刺和噪点，高低电平的边缘不够平滑，这是由于机械振动或电气干扰引起的。
2. 滤波效果： 观察滤波后的波形（序号2和4），经过中值滤波处理后，信号变成了非常规整、边缘陡峭的方波信号，噪声被有效滤除。
3. 方向判断： 向左滑动和向右滑动时，滤波后的A、B两相方波信号同样表现出90°的相位差，这与增量式编码器的原理一致，表明光栅尺通过相位差来区分直线运动的方向。

5. 实验分析

(1) 任取一相旋变输出信号为**sin** 相，采集旋变两相输出信号的波形，手动匀速旋转滑轮，记录相应旋转变压器输出信号的包络波形。分析如何根据旋转变压器反馈的正弦波信号计算旋转角度？

答： 旋转变压器的定子励磁绕组施加高频正弦励磁电压 $U_f = U_m \sin(\omega t)$。转子上的正弦绕组和余弦绕组分别感应出电压 $U_s = kU_f \sin\theta$ 和 $U_c = kU_f \cos\theta$，其中 θ 是转子转角。

计算角度的方法是对这两个输出信号进行解调（提取包络线幅值），得到与其转角正弦和余弦成正比的直流分量值。然后利用反正切函数计算：$\theta = \arctan(U_s/U_c)$。在实际应用中，通常使用RDC（旋转变压器数字转换器）芯片或软件算法（如CORDIC算法）通过闭环跟踪的方式直接解算出高精度的数字角度值。

(2) 记录正、反向旋转编码器转动一圈的计数数值。编码器分辨率为**600P/R**，采用四倍频处理电路，结合实验数据自行分析整圈累计角度数值的正确性。

答：

- 理论值计算： 增量式编码器的物理分辨率为 600 P/R。实验中采用了四倍频处理电路（通过检测A、B相的每一个上升沿和下降沿进行计数），因此旋转一圈（360°）的理论脉冲计数值应为 600×4=2400 个脉冲 。
- 数据分析：
  - 正转： 实测计数值为 **2389**。该值与理论值 2400 非常接近（偏差 11 个脉冲，误差约 0.46%）。这说明编码器及四倍频电路工作正常，偏差主要来源于手动旋转滑轮时未能精确停在起始点（旋转角度略小于360°）。
  - 反转： 实测计数值为 **-2482**。该值的绝对值（2482）比理论值 2400 多出 82 个脉冲（误差约 3.4%）。这种“过冲”通常是因为手动操作时旋转角度略大于 360°，或者在启停瞬间手部微小的抖动导致在某个光栅刻线边缘产生了往复的计数脉冲。
- 结论： 实验数据（2389 和 -2482）均在理论值 2400 附近，验证了系统正确实现了对 600线编码器的四倍频细分处理，能够将角度测量的分辨率提高4倍。实测误差主要由手动操作的不确定性引起，属于合理范围。

(3) 手动滑动光栅，记录正/反向滑动时，两相光栅信号的波形。分析增量光栅信号与增量编码器信号的波形是否一致？

答： 一致。

增量式光栅尺测量的是直线位移，增量式编码器测量的是角位移，但它们的电气输出特性是完全一致的。两者输出的都是两路相位相差 90° 的正交脉冲信号（A相和B相）。

- 当光栅尺向一个方向移动时，A相超前B相90°；向反方向移动时，B相超前A相90°。
- 这一特性与编码器正反转时的波形逻辑完全相同。
- 唯一的区别在于物理意义：光栅尺的脉冲数代表直线距离（由光栅栅距决定），编码器的脉冲数代表旋转角度（由码盘线数决定）。